

Kolleg/Aufbaulehrgang
für Informatik

**Schriftliche Leistungs-Überprüfung**
**POS1 (Graphentheorie), 3AKIF**
**Gruppe A**
6. November 2024

---

Name: _____ Anzahl Zusatzblätter: _____ Punkte: _____

*Alle schriftlichen Unterlagen sind erlaubt, elektronische Hilfsmittel sind verboten! Als Zusatzblätter sind ausschließlich A4-Blätter mit ordentlichen Kanten zulässig, da nur diese vom Mehrblatteinzug des Scanners korrekt verarbeitet werden. Die Verwendung von Bleistiften ist erlaubt, rote Farbe ist jedoch zu vermeiden.*

---

**Aufgabe 1** *(12 Punkte) Konstruktion von Graphen*

Konstruieren Sie einen zusammenhängenden und schlichten Graphen, der

- einen Knoten mit Grad 9,
- einen Knoten mit Grad 8,
- drei Knoten mit Grad 5,
- vier Knoten mit Grad 4,
- vier Knoten mit Grad 3, und
- vier Knoten mit Grad 2 hat.

Die Knoten gleichen Grades sollen dabei nicht adjazent sein. Der Knoten mit Grad 9 soll ebenfalls nicht adjazent zu den Knoten von Grad 2 sein.

---

**Aufgabe 2** *(13 Punkte) Konstruktion von Graphen*

Folgende Freundschaftsverhältnisse seien gegeben:

1. Erich, Felix, Peter und Robert kennen einander nicht.
2. Karl hat fünf Freunde.
3. Clemens, Felix und Karl kennen einander nicht.
4. Der einzige Freund von Ludwig heißt Albert.
5. Gerhards Freunde heißen Erich, Felix und Karl.
6. Nur zwei der zehn Männer haben mehr als drei Freunde.
7. Manuel hat vier Freunde, von denen jeder *jeweils (genau) einen der anderen* nicht als Freund hat.
8. Albert hat hat drei Freunde, einer davon ist Erich.

Konstruieren Sie einen Graphen, der die angegebenen Freundschaftsverhältnisse darstellt.

---

**Aufgabe 3** *(10 Punkte) Komplementärgraph*

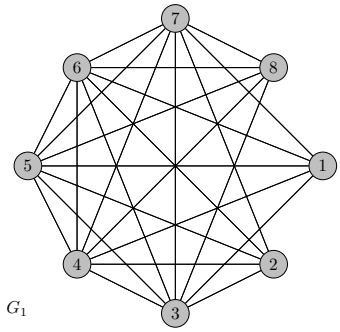
Ein Graph $G$ mit 13 Knoten enthält als Teilgraphen einen $K_8$ und einen $K_5$ die keine gemeinsamen Knoten enthalten, wobei diese durch genau 3 Kanten untereinander verbunden sind. Wieviele Kanten hat der Komplementärgraph von G?

---

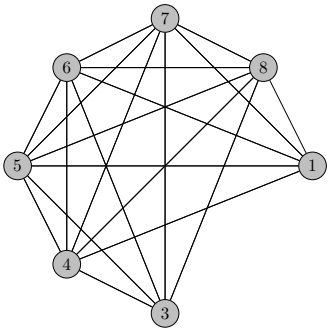
*Bitte wenden!*

**Aufgabe 4** *(5 Punkte) Gesättigte Teilgraphen*

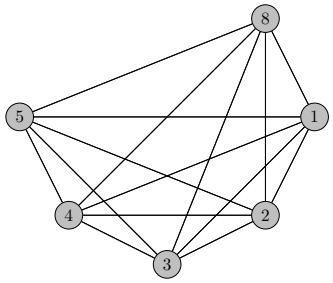
Welcher der folgenden Graphen ist ein *gesättigter* Teilgraph des $K_8$?



$G_1$



$G_2$



$G_3$

Beurteilungsschlüssel für $p$ Punkte: $p \leq 20 : -$, $20 < p \leq 25 : -/\sim$, $25 < p \leq 30 : \sim$, $30 < p \leq 35 : \sim/+$, $p > 35 : +$;

*Viel Erfolg!*



Kolleg/Aufbaulehrgang
für Informatik

**Schriftliche Leistungs-Überprüfung**
**POS1 (Graphentheorie), 3AKIF**
**Gruppe B**
6. November 2024

---

Name: _____ Anzahl Zusatzblätter: _____ Punkte: _____

*Alle schriftlichen Unterlagen sind erlaubt, elektronische Hilfsmittel sind verboten! Als Zusatzblätter sind ausschließlich A4-Blätter mit ordentlichen Kanten zulässig, da nur diese vom Mehrblatteinzug des Scanners korrekt verarbeitet werden. Die Verwendung von Bleistiften ist erlaubt, rote Farbe ist jedoch zu vermeiden.*

---

**Aufgabe 1** *(12 Punkte) Konstruktion von Graphen*

Konstruieren Sie einen zusammenhängenden und schlichten Graphen, der

- einen Knoten mit Grad 9,
- einen Knoten mit Grad 7,
- drei Knoten mit Grad 5,
- vier Knoten mit Grad 4,
- drei Knoten mit Grad 3, und
- vier Knoten mit Grad 2 hat.

Die Knoten gleichen Grades sollen dabei nicht adjazent sein. Der Knoten mit Grad 9 soll ebenfalls nicht adjazent zu den Knoten von Grad 2 sein.

---

**Aufgabe 2** *(13 Punkte) Konstruktion von Graphen*

Folgende Freundschaftsverhältnisse seien gegeben:

1. Anita, Sonja und Erika gehen gemeinsam gerne einkaufen, betreiben aber alle keinen Sport.
2. Vier Freundinnen spielen gemeinsam in einem Basketballverein.
3. Paula hat nur eine Freundin.
4. Nur Manuela und Sonja haben mehr als drei Freundinnen.
5. Tanja, Erika und Nora kennen einander nicht.
6. Ursula und Verena kennen einander bereits aus dem Kindergarten.
7. Anita ist die beste Freundin von Nora.
8. Dagmar ist mit Manuela, Nora und Sonja befreundet, die einander gegenseitig aber nicht kennen.

Konstruieren Sie einen Graphen, der die angegebenen Freundschaftsverhältnisse darstellt.

---

**Aufgabe 3** *(10 Punkte) Komplementärgraph*

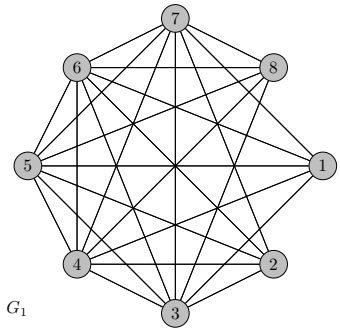
Ein Graph $G$ mit 13 Knoten enthält als Teilgraphen einen $K_6$ und einen $K_7$ die keine gemeinsamen Knoten enthalten, wobei diese durch genau 4 Kanten untereinander verbunden sind. Wieviele Kanten hat der Komplementärgraph von G?

---

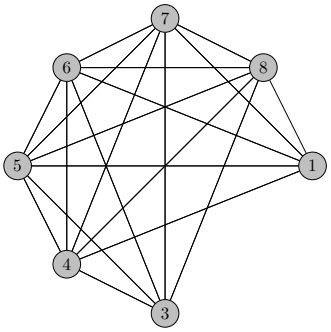
*Bitte wenden!*

**Aufgabe 4** *(5 Punkte) Gesättigte Teilgraphen*

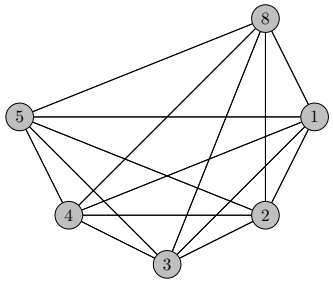
Welcher der folgenden Graphen ist ein *gesättigter* Teilgraph des $K_8$?



$G_1$



$G_2$



$G_3$

Beurteilungsschlüssel für $p$ Punkte: $p \leq 20 : -$, $20 < p \leq 25 : -/\sim$, $25 < p \leq 30 : \sim$, $30 < p \leq 35 : \sim/+$, $p > 35 : +$;

*Viel Erfolg!*